

MAKALAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)
DALAM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN
CV. PUSAT PLASTIK WIJAYA BLITAR



Disusun Oleh:

Jonathan Alvin - C14220035
Sebastian Aubert - C14220094
Justin Alexander - C14220144
Exico Rafael - C14220185

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA
2026

BAB I

1. Latar Belakang

1.1 Kondisi Saat Ini

CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk plastik yang berlokasi di Kota Blitar, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki karyawan dengan performa yang beragam, yang tersebar di berbagai divisi operasional dan administrasi. Dalam menjalankan peputaran organisasinya, perusahaan sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusianya untuk memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga. Saat ini, penentuan karyawan terbaik di CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar masih dilakukan secara manual dan subjektif, tanpa sistem penilaian yang terstruktur. Pimpinan atau atasan langsung memberikan penilaian berdasarkan pengamatan pribadi yang tidak memiliki standar baku, sehingga hasil penilaian sangat bergantung pada sudut pandang individual dan rentan terhadap bias.

1.2 Permasalahan Utama

Berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar dalam proses penilaian kinerja karyawan:

1. Penilaian masih dilakukan secara manual: Seluruh proses penilaian dikerjakan secara manual oleh atasan tanpa dukungan sistem yang terkomputerisasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan rawan kesalahan pencatatan.
2. Sulit menentukan karyawan terbaik secara objektif: Tidak adanya kriteria yang terstandarisasi membuat penilaian sangat bergantung pada subjektivitas penilai. Akibatnya, karyawan yang benar-benar berprestasi bisa saja tidak mendapatkan pengakuan yang seharusnya.
3. Jumlah karyawan yang relatif besar (± 35 orang) menyulitkan penilaian manual: Dengan jumlah karyawan yang mencapai sekitar 35 orang yang tersebar di departemen Operasional dan Administrasi, melakukan penilaian secara manual untuk setiap individu dengan banyak aspek menjadi sangat tidak efisien dan membutuhkan sumber daya yang besar.

1.3 Tujuan Sistem

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu:

1. Mengolah data penilaian kinerja karyawan secara terstruktur dan terkomputerisasi.
2. Menghitung nilai setiap karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara objektif dan konsisten.
3. Menghasilkan ranking karyawan terbaik secara otomatis berdasarkan metode MCDM yang telah teruji.
4. Menyediakan antarmuka yang mudah digunakan oleh staf HRD untuk memasukkan dan mengelola data penilaian.

1.4 Output yang Dihasilkan

Sistem yang dibangun akan menghasilkan output berupa peringkat (ranking) seluruh karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar berdasarkan nilai kinerja yang dihitung secara otomatis oleh sistem. Output ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemberian penghargaan, promosi jabatan, atau program pembinaan karyawan yang memerlukan peningkatan kinerja.

1.5 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem penilaian kinerja karyawan yang objektif dan terukur menggunakan metode MCDM?
2. Kriteria apa saja yang relevan untuk menilai kinerja karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar?
3. Bagaimana menentukan bobot dari setiap kriteria penilaian secara proporsional?
4. Bagaimana mengimplementasikan metode MCDM ke dalam sistem berbasis web untuk memudahkan proses penilaian 35 karyawan?

BAB II

2. METODE MCDM YANG DIPILIH

2.1 Tinjauan Metode MCDM

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Terdapat beberapa metode MCDM yang umum digunakan, antara lain:

- Simple Additive Weighting (SAW): Menjumlahkan nilai terbobot dari setiap kriteria yang telah dinormalisasi.
- TOPSIS: Memilih alternatif yang terdekat dengan solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif.
- Analytic Hierarchy Process (AHP): Membangun hierarki keputusan dan melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria.
- Weighted Product (WP): Mengalikan nilai terbobot dari setiap kriteria sebagai pembobotan.
- VIKOR: Menentukan kompromi peringkat berdasarkan ukuran jarak khusus dari solusi ideal.

2.2 Metode yang Dipilih: Simple Additive Weighting (SAW)

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Kesederhanaan dan kemudahan pemahaman: SAW memiliki algoritma yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Proses normalisasi dan pembobotan bersifat intuitif sehingga hasil perhitungan dapat dijelaskan kepada manajemen CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar yang tidak memiliki latar belakang teknis.
2. Efisiensi komputasi: SAW tidak memerlukan komputasi yang kompleks sehingga sangat cocok untuk memproses data 35 karyawan secara real-time dalam sistem berbasis web.
3. Fleksibilitas kriteria benefit dan cost: SAW mampu menangani dua jenis kriteria, yaitu benefit (semakin tinggi semakin baik) dan cost (semakin rendah semakin baik). Hal ini sesuai dengan kebutuhan penilaian di mana sebagian besar kriteria bersifat benefit kecuali Human Error yang bersifat cost.
4. Transparansi hasil: Setiap langkah perhitungan SAW dapat ditampilkan secara transparan, membangun kepercayaan karyawan terhadap sistem penilaian.

5. Relevansi dengan literatur: SAW adalah salah satu metode MCDM yang paling banyak digunakan dalam penelitian SPK penilaian karyawan di Indonesia.

2.3 Langkah-Langkah Metode SAW

1. Menentukan alternatif (A_i) — dalam penelitian ini adalah 35 karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar.
2. Menentukan kriteria penilaian (C_j) beserta bobot (W_j) masing-masing kriteria.
3. Memberikan nilai rating (x_{ij}) setiap alternatif pada setiap kriteria menggunakan skala 1-5.
4. Melakukan normalisasi matriks keputusan: Benefit $\rightarrow r_{ij} = x_{ij} / \max(x_{ij})$; Cost $\rightarrow r_{ij} = \min(x_{ij}) / x_{ij}$.
5. Menghitung nilai preferensi: $V_i = \text{Jumlah } (W_j \times r_{ij})$ untuk semua j .
6. Mengurutkan alternatif berdasarkan nilai V_i terbesar (karyawan terbaik).

2.4 Kriteria Penilaian

Terdapat 7 kriteria yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian

Kode	Nama Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Kehadiran	Benefit	0.20
C2	Disiplin	Benefit	0.15
C3	Tanggung Jawab	Benefit	0.15
C4	Kerja Sama	Benefit	0.15
C5	Produktivitas	Benefit	0.20
C6	Inisiatif	Benefit	0.10
C7	Human Error	Cost	0.05

Keterangan: Total bobot = 1.00. Kriteria Human Error bersifat Cost karena semakin sedikit kesalahan kerja, semakin baik kinerja karyawan.

BAB III

3. PERHITUNGAN MANUAL

3.1 Data Matriks Keputusan (35 Karyawan)

Berikut adalah matriks keputusan yang memuat nilai rating (skala 1-5) untuk seluruh 35 karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar pada setiap kriteria penilaian. Data ini menjadi dasar perhitungan manual SAW yang akan diverifikasi dengan output sistem.

Keterangan skala: 1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik.

Tabel 3.1 Matriks Keputusan (xij) - 35 Karyawan

Tabel 3.1 Matriks Keputusan

No	Nama Karyawan	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Budi Santoso	4	4	5	4	4	3	2
2	Siti Rahayu	5	4	4	5	3	4	1
3	Ahmad Fauzi	3	3	4	3	5	3	3
4	Dewi Lestari	4	5	3	4	4	5	2
5	Rizky Pratama	5	4	5	4	5	4	1
6	Nur Hidayah	2	5	2	2	4	4	1
7	Agus Setiawan	3	5	5	5	5	4	1
8	Rina Wulandari	3	4	3	4	5	4	2
9	Hendra Gunawan	5	2	4	2	4	4	3
10	Fitri Handayani	2	4	3	5	2	5	2
11	Doni Kurniawan	3	3	2	3	2	3	1
12	Yuli Astuti	5	4	5	4	5	2	1
13	Wahyu Hidayat	4	4	3	2	5	3	2

14	Mega Permatasari	5	3	3	3	3	3	2
15	Fajar Nugroho	3	2	4	3	3	5	2
16	Rini Susilowati	3	3	5	3	4	5	1
17	Eko Prasetyo	5	3	4	5	2	3	1
18	Lia Anggraini	2	5	2	3	4	2	1
19	Teguh Wahyudi	3	2	5	5	5	2	3
20	Ayu Rahmawati	2	4	2	2	2	4	2
21	Surya Darma	5	2	5	5	5	4	3
22	Dina Puspitasari	4	2	5	4	4	2	2
23	Bambang Wijaya	2	3	4	3	2	5	3
24	Sri Mulyani	2	5	5	3	2	5	3
25	Hendri Saputra	4	3	5	2	4	5	1
26	Nurul Aini	3	4	4	2	4	2	3
27	Arief Budiono	3	4	2	2	3	4	2
28	Putri Maharani	3	4	4	2	4	4	1
29	Irwan Setiabudi	3	5	2	4	4	5	2
30	Lilis Suryani	2	5	2	5	5	3	3
31	Galih Permana	4	4	2	4	4	2	3
32	Winda Pertiwi	2	5	4	4	4	3	1
33	Susanto Hadi	3	3	2	3	2	2	1
34	Ratna Dewi	5	5	5	5	5	3	1
35	Mochammad Iqbal	4	5	3	4	5	2	3

3.2 Nilai Maksimum dan Minimum per Kriteria

Langkah pertama normalisasi SAW adalah menentukan nilai maksimum dan minimum dari setiap kolom kriteria:

Tabel 3.2 Nilai maksimum dan minimum

Kode	Kriteria	Jenis	Max	Min	Pembagi
C1	Kehadiran	Benefit	5	2	max = 5
C2	Disiplin	Benefit	5	2	max = 5
C3	Tanggung Jawab	Benefit	5	2	max = 5
C4	Kerja Sama	Benefit	5	2	max = 5
C5	Produktivitas	Benefit	5	2	max = 5
C6	Inisiatif	Benefit	5	2	max = 5
C7	Human Error	Cost	3	1	min = 1

3.3 Matriks Normalisasi (rij) - 35 Karyawan

Normalisasi dilakukan dengan rumus: Benefit $\rightarrow rij = x_{ij} / \max(x_{ij})$; Cost $\rightarrow rij = \min(x_{ij}) / x_{ij}$.

Tabel 3.2 Matriks Normalisasi (rij) - 35 Karyawan

Tabel 3.3 Matriks Normalisasi

No	Nama Karyawan	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Budi Santoso	0.8000	0.8000	1.0000	0.8000	0.8000	0.6000	0.5000
2	Siti Rahayu	1.0000	0.8000	0.8000	1.0000	0.6000	0.8000	1.0000
3	Ahmad Fauzi	0.6000	0.6000	0.8000	0.6000	1.0000	0.6000	0.3333
4	Dewi Lestari	0.8000	1.0000	0.6000	0.8000	0.8000	1.0000	0.5000
5	Rizky Pratama	1.0000	0.8000	1.0000	0.8000	1.0000	0.8000	1.0000
6	Nur Hidayah	0.4000	1.0000	0.4000	0.4000	0.8000	0.8000	1.0000
7	Agus Setiawan	0.6000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8000	1.0000

8	Rina Wulandari	0.6000	0.8000	0.6000	0.8000	1.0000	0.8000	0.5000
9	Hendra Gunawan	1.0000	0.4000	0.8000	0.4000	0.8000	0.8000	0.3333
10	Fitri Handayani	0.4000	0.8000	0.6000	1.0000	0.4000	1.0000	0.5000
11	Doni Kurniawan	0.6000	0.6000	0.4000	0.6000	0.4000	0.6000	1.0000
12	Yuli Astuti	1.0000	0.8000	1.0000	0.8000	1.0000	0.4000	1.0000
13	Wahyu Hidayat	0.8000	0.8000	0.6000	0.4000	1.0000	0.6000	0.5000
14	Mega Permatasari	1.0000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.5000
15	Fajar Nugroho	0.6000	0.4000	0.8000	0.6000	0.6000	1.0000	0.5000
16	Rini Susilowati	0.6000	0.6000	1.0000	0.6000	0.8000	1.0000	1.0000
17	Eko Prasetyo	1.0000	0.6000	0.8000	1.0000	0.4000	0.6000	1.0000
18	Lia Anggraini	0.4000	1.0000	0.4000	0.6000	0.8000	0.4000	1.0000
19	Teguh Santoso	0.6000	0.4000	1.0000	1.0000	1.0000	0.4000	0.3333
20	Ayu Rahmawati	0.4000	0.8000	0.4000	0.4000	0.4000	0.8000	0.5000
21	Surya Darma	1.0000	0.4000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8000	0.3333
22	Dina Puspitasari	0.8000	0.4000	1.0000	0.8000	0.8000	0.4000	0.5000
23	Bambang Wijaya	0.4000	0.6000	0.8000	0.6000	0.4000	1.0000	0.3333
24	Sri Mulyani	0.4000	1.0000	1.0000	0.6000	0.4000	1.0000	0.3333
25	Hendri Saputra	0.8000	0.6000	1.0000	0.4000	0.8000	1.0000	1.0000
26	Nurul Aini	0.6000	0.8000	0.8000	0.4000	0.8000	0.4000	0.3333
27	Arief Budiman	0.6000	0.8000	0.4000	0.4000	0.6000	0.8000	0.5000
28	Putri Maharani	0.6000	0.8000	0.8000	0.4000	0.8000	0.8000	1.0000
29	Irwan Setiabudi	0.6000	1.0000	0.4000	0.8000	0.8000	1.0000	0.5000
30	Lilis Suryani	0.4000	1.0000	0.4000	1.0000	1.0000	0.6000	0.3333
31	Galih Permana	0.8000	0.8000	0.4000	0.8000	0.8000	0.4000	0.3333
32	Winda Pertiwi	0.4000	1.0000	0.8000	0.8000	0.8000	0.6000	1.0000

33	Susanto Hadi	0.6000	0.6000	0.4000	0.6000	0.4000	0.4000	1.0000
34	Ratna Dewi	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.6000	1.0000
35	Mochammad Iqbal	0.8000	1.0000	0.6000	0.8000	1.0000	0.4000	0.3333

3.4 Perhitungan Nilai Preferensi Vi

Nilai preferensi Vi dihitung dengan formula:

$$Vi = (0.20 \times r_{C1}) + (0.15 \times r_{C2}) + (0.15 \times r_{C3}) + (0.15 \times r_{C4}) + (0.20 \times r_{C5}) + (0.10 \times r_{C6}) + (0.05 \times r_{C7})$$

Contoh perhitungan detail (5 karyawan pertama):

Karyawan: Budi Santoso

$$V = (0.20 \times 0.8000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.15 \times 1.0000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.20 \times 0.8000) + (0.10 \times 0.6000) + (0.05 \times 0.5000)$$

$$V = 0.7950$$

Karyawan: Siti Rahayu

$$V = (0.20 \times 1.0000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.15 \times 1.0000) + (0.20 \times 0.6000) + (0.10 \times 0.8000) + (0.05 \times 1.0000)$$

$$V = 0.8400$$

Karyawan: Ahmad Fauzi

$$V = (0.20 \times 0.6000) + (0.15 \times 0.6000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.15 \times 0.6000) + (0.20 \times 1.0000) + (0.10 \times 0.6000) + (0.05 \times 0.3333)$$

$$V = 0.6967$$

Karyawan: Dewi Lestari

$$V = (0.20 \times 0.8000) + (0.15 \times 1.0000) + (0.15 \times 0.6000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.20 \times 0.8000) + (0.10 \times 1.0000) + (0.05 \times 0.5000)$$

$$V = 0.8050$$

Karyawan: Rizky Pratama

$$V = (0.20 \times 1.0000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.15 \times 1.0000) + (0.15 \times 0.8000) + (0.20 \times 1.0000) + (0.10 \times 0.8000) + (0.05 \times 1.0000)$$

$$V = 0.9200$$

(Perhitungan serupa dilakukan untuk seluruh 35 karyawan, hasilnya ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut)

3.5 Tabel Nilai Preferensi (Vi) dan Ranking - 35 Karyawan

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan SAW dan Peringkat Seluruh Karyawan

Peringkat	NIP	Nama Karyawan	Jabatan	Nilai Vi	Ket.
1	EMP034	Ratna Dewi	Admin	0.9600	Terbaik
2	EMP005	Rizky Pratama	Staff Operasional	0.9200	Top 5
3	EMP007	Agus Setiawan	Staff Operasional	0.9000	Top 5
4	EMP012	Yuli Astuti	Admin	0.8800	Top 5
5	EMP021	Surya Darma	Admin	0.8567	Top 5
6	EMP002	Siti Rahayu	Admin	0.8400	
7	EMP004	Dewi Lestari	Admin	0.8050	
8	EMP001	Budi Santoso	Staff Operasional	0.7950	
9	EMP035	Mochammad Iqbal	Staff Operasional	0.7767	
10	EMP025	Hendri Saputra	Staff Operasional	0.7700	
11	EMP016	Rini Susilowati	Staff Operasional	0.7600	
12	EMP008	Rina Wulandari	Admin	0.7550	
13	EMP017	Eko Prasetyo	Admin	0.7500	
14	EMP032	Winda Pertiwi	Admin	0.7400	
15	EMP019	Teguh Santoso	Admin	0.7367	

16	EMP029	Irwan Setiabudi	Staff Operasional	0.7350	
17	EMP030	Lilis Suryani	Admin	0.7167	
18	EMP013	Wahyu Hidayat	Staff Operasional	0.7150	
19	EMP022	Dina Puspitasari	Staff Operasional	0.7150	
20	EMP028	Putri Maharani	Admin	0.7100	
21	EMP003	Ahmad Fauzi	Staff Operasional	0.6967	
22	EMP009	Hendra Gunawan	Staff Operasional	0.6967	
23	EMP031	Galih Permana	Staff Operasional	0.6767	
24	EMP014	Mega Permatasari	Staff Operasional	0.6750	
25	EMP024	Sri Mulyani	Staff Operasional	0.6667	
26	EMP010	Fitri Handayani	Admin	0.6450	
27	EMP006	Nur Hidayah	Admin	0.6400	
28	EMP026	Nurul Aini	Admin	0.6367	
29	EMP015	Fajar Nugroho	Admin	0.6350	
30	EMP018	Lia Anggraini	Staff Operasional	0.6300	
31	EMP027	Arief Budiman	Staff Operasional	0.5850	
32	EMP023	Bambang Wijaya	Admin	0.5767	

33	EMP011	Doni Kurniawan	Staff Operasional	0.5500	
34	EMP033	Susanto Hadi	Staff Operasional	0.5300	
35	EMP020	Ayu Rahmawati	Staff Operasional	0.5050	Terendah

3.6 Analisis Hasil Perangkingan

Berdasarkan perhitungan SAW terhadap seluruh 35 karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Karyawan dengan nilai kinerja terbaik adalah Ratna Dewi dengan nilai preferensi $V_i = 0.9600$.
2. Rata-rata nilai preferensi seluruh karyawan adalah 0.7195.
3. Karyawan yang mendapat nilai terendah memperoleh $V_i = 0.5050$ dan perlu mendapatkan perhatian serta pembinaan lebih lanjut dari manajemen.
4. Hasil perangkingan ini telah diverifikasi dengan output sistem aplikasi web berbasis Laravel, dan hasilnya identik, membuktikan bahwa implementasi algoritma SAW berjalan dengan benar.

Dengan adanya sistem ini, proses penilaian karyawan di CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar menjadi lebih objektif, terstruktur, transparan, dan efisien dibandingkan metode manual yang selama ini digunakan.

BAB IV

PERHITUNGAN TOPSIS

4.1 Apa itu TOPSIS?

TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) adalah metode pengambilan keputusan yang bekerja dengan prinsip sederhana: karyawan terbaik adalah yang nilainya paling dekat dengan kondisi ideal terbaik, sekaligus paling jauh dari kondisi terburuk.

Bayangkan sebuah peta nilai kinerja. Ada titik "Sempurna" (nilai terbaik di semua kriteria) dan titik "Terburuk" (nilai terendah di semua kriteria). TOPSIS mengukur seberapa dekat setiap karyawan ke titik Sempurna, dan seberapa jauh mereka dari titik Terburuk. Karyawan yang paling "dekat ke sempurna" dan "jauh dari terburuk" mendapat peringkat tertinggi.

4.2 Langkah-Langkah TOPSIS (dalam bahasa sederhana)

- LANGKAH 1 - Siapkan data nilai karyawan (matriks keputusan): Sama seperti SAW, kita mulai dari tabel nilai karyawan skala 1-5 untuk tiap kriteria.
- LANGKAH 2 - Normalisasi Vektor: Setiap nilai dibagi dengan "akar dari jumlah kuadrat seluruh nilai pada kolom yang sama". Tujuannya adalah menyamakan skala antar kriteria agar bisa dibandingkan secara adil.
- LANGKAH 3 - Kalikan dengan Bobot: Setiap nilai yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan bobot kriterianya. Kriteria Kehadiran dan Produktivitas (bobot 0.20) lebih berpengaruh dibanding Inisiatif (bobot 0.10).
- LANGKAH 4 - Tentukan Solusi Ideal Positif (A+) dan Negatif (A-): A+ adalah nilai terbaik yang mungkin dicapai di tiap kriteria. A- adalah nilai terburuk. Untuk kriteria Benefit (Kehadiran dll): A+ = nilai terbesar, A- = nilai terkecil. Untuk kriteria Cost (Human Error): A+ = nilai terkecil (kesalahan sedikit = baik), A- = nilai terbesar.
- LANGKAH 5 - Hitung Jarak ke A+ dan A-: Untuk setiap karyawan, kita hitung seberapa "jauh" nilainya dari kondisi ideal terbaik (D+) dan terburuk (D-). Menggunakan rumus jarak Euclidean (seperti jarak garis lurus di peta).

- LANGKAH 6 - Hitung Nilai Preferensi (Ci): $C_i = D^- / (D^+ + D^-)$. Ci bernilai antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik karyawan tersebut. Karyawan diurutkan dari Ci terbesar ke terkecil.

4.3 Normalisasi Vektor (rij)

$$\text{Rumus: } r_{ij} = x_{ij} \div \sqrt{(x_{1j}^2 + x_{2j}^2 + \dots + x_{35j}^2)}$$

Berikut adalah nilai pembagi ($\sqrt{\sum x_{ij}^2}$) untuk setiap kriteria:

Kode	Kriteria	$\sqrt{\sum x_{ij}^2}$
C1	Kehadiran	21.2603
C2	Disiplin	23.1084
C3	Tanggung Jawab	22.5610
C4	Kerja Sama	21.7486
C5	Produktivitas	23.3880
C6	Inisiatif	21.7486
C7	Human Error	12.1655

Tabel 4.1 Matriks Normalisasi Vektor (rij) - 35 Karyawan

No	Nama Karyawan	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Budi Santoso	0.1881	0.1731	0.2216	0.1839	0.1710	0.1379	0.1644
2	Siti Rahayu	0.2352	0.1731	0.1773	0.2299	0.1283	0.1839	0.0822
3	Ahmad Fauzi	0.1411	0.1298	0.1773	0.1379	0.2138	0.1379	0.2466
4	Dewi Lestari	0.1881	0.2164	0.1330	0.1839	0.1710	0.2299	0.1644
5	Rizky Pratama	0.2352	0.1731	0.2216	0.1839	0.2138	0.1839	0.0822
6	Nur Hidayah	0.0941	0.2164	0.0886	0.0920	0.1710	0.1839	0.0822
7	Agus Setiawan	0.1411	0.2164	0.2216	0.2299	0.2138	0.1839	0.0822

8	Rina Wulandari	0.1411	0.1731	0.1330	0.1839	0.2138	0.1839	0.1644
9	Hendra Gunawan	0.2352	0.0865	0.1773	0.0920	0.1710	0.1839	0.2466
10	Fitri Handayani	0.0941	0.1731	0.1330	0.2299	0.0855	0.2299	0.1644
11	Doni Kurniawan	0.1411	0.1298	0.0886	0.1379	0.0855	0.1379	0.0822
12	Yuli Astuti	0.2352	0.1731	0.2216	0.1839	0.2138	0.0920	0.0822
13	Wahyu Hidayat	0.1881	0.1731	0.1330	0.0920	0.2138	0.1379	0.1644
14	Mega Permatasari	0.2352	0.1298	0.1330	0.1379	0.1283	0.1379	0.1644
15	Fajar Nugroho	0.1411	0.0865	0.1773	0.1379	0.1283	0.2299	0.1644
16	Rini Susilowati	0.1411	0.1298	0.2216	0.1379	0.1710	0.2299	0.0822
17	Eko Prasetyo	0.2352	0.1298	0.1773	0.2299	0.0855	0.1379	0.0822
18	Lia Anggraini	0.0941	0.2164	0.0886	0.1379	0.1710	0.0920	0.0822
19	Teguh Santoso	0.1411	0.0865	0.2216	0.2299	0.2138	0.0920	0.2466
20	Ayu Rahmawati	0.0941	0.1731	0.0886	0.0920	0.0855	0.1839	0.1644
21	Surya Darma	0.2352	0.0865	0.2216	0.2299	0.2138	0.1839	0.2466
22	Dina Puspitasari	0.1881	0.0865	0.2216	0.1839	0.1710	0.0920	0.1644
23	Bambang Wijaya	0.0941	0.1298	0.1773	0.1379	0.0855	0.2299	0.2466
24	Sri Mulyani	0.0941	0.2164	0.2216	0.1379	0.0855	0.2299	0.2466
25	Hendri Saputra	0.1881	0.1298	0.2216	0.0920	0.1710	0.2299	0.0822
26	Nurul Aini	0.1411	0.1731	0.1773	0.0920	0.1710	0.0920	0.2466
27	Arief Budiman	0.1411	0.1731	0.0886	0.0920	0.1283	0.1839	0.1644
28	Putri Maharani	0.1411	0.1731	0.1773	0.0920	0.1710	0.1839	0.0822
29	Irwan Setiabudi	0.1411	0.2164	0.0886	0.1839	0.1710	0.2299	0.1644
30	Lilis Suryani	0.0941	0.2164	0.0886	0.2299	0.2138	0.1379	0.2466
31	Galih Permana	0.1881	0.1731	0.0886	0.1839	0.1710	0.0920	0.2466
32	Winda Pertiwi	0.0941	0.2164	0.1773	0.1839	0.1710	0.1379	0.0822

33	Susanto Hadi	0.1411	0.1298	0.0886	0.1379	0.0855	0.0920	0.0822
34	Ratna Dewi	0.2352	0.2164	0.2216	0.2299	0.2138	0.1379	0.0822
35	Mochammad Iqbal	0.1881	0.2164	0.1330	0.1839	0.2138	0.0920	0.2466

4.4 Matriks Ternormalisasi Terbobot ($v_{ij} = w_j \times r_{ij}$)

Setiap nilai r_{ij} dikalikan dengan bobot kriteria w_j . Langkah ini memastikan bahwa kriteria dengan bobot lebih besar memberikan pengaruh lebih besar pada hasil akhir.

Tabel 4.2 Matriks Terbobot (v_{ij}) - 35 Karyawan

No	Nama Karyawan	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Budi Santoso	0.0376	0.0260	0.0332	0.0276	0.0342	0.0138	0.0082
2	Siti Rahayu	0.0470	0.0260	0.0266	0.0345	0.0257	0.0184	0.0041
3	Ahmad Fauzi	0.0282	0.0195	0.0266	0.0207	0.0428	0.0138	0.0123
4	Dewi Lestari	0.0376	0.0325	0.0199	0.0276	0.0342	0.0230	0.0082
5	Rizky Pratama	0.0470	0.0260	0.0332	0.0276	0.0428	0.0184	0.0041
6	Nur Hidayah	0.0188	0.0325	0.0133	0.0138	0.0342	0.0184	0.0041
7	Agus Setiawan	0.0282	0.0325	0.0332	0.0345	0.0428	0.0184	0.0041
8	Rina Wulandari	0.0282	0.0260	0.0199	0.0276	0.0428	0.0184	0.0082
9	Hendra Gunawan	0.0470	0.0130	0.0266	0.0138	0.0342	0.0184	0.0123
10	Fitri Handayani	0.0188	0.0260	0.0199	0.0345	0.0171	0.0230	0.0082
11	Doni Kurniawan	0.0282	0.0195	0.0133	0.0207	0.0171	0.0138	0.0041
12	Yuli Astuti	0.0470	0.0260	0.0332	0.0276	0.0428	0.0092	0.0041
13	Wahyu Hidayat	0.0376	0.0260	0.0199	0.0138	0.0428	0.0138	0.0082
14	Mega Permatasari	0.0470	0.0195	0.0199	0.0207	0.0257	0.0138	0.0082
15	Fajar Nugroho	0.0282	0.0130	0.0266	0.0207	0.0257	0.0230	0.0082
16	Rini Susilowati	0.0282	0.0195	0.0332	0.0207	0.0342	0.0230	0.0041

17	Eko Prasetyo	0.0470	0.0195	0.0266	0.0345	0.0171	0.0138	0.0041
18	Lia Anggraini	0.0188	0.0325	0.0133	0.0207	0.0342	0.0092	0.0041
19	Teguh Santoso	0.0282	0.0130	0.0332	0.0345	0.0428	0.0092	0.0123
20	Ayu Rahmawati	0.0188	0.0260	0.0133	0.0138	0.0171	0.0184	0.0082
21	Surya Darma	0.0470	0.0130	0.0332	0.0345	0.0428	0.0184	0.0123
22	Dina Puspitasari	0.0376	0.0130	0.0332	0.0276	0.0342	0.0092	0.0082
23	Bambang Wijaya	0.0188	0.0195	0.0266	0.0207	0.0171	0.0230	0.0123
24	Sri Mulyani	0.0188	0.0325	0.0332	0.0207	0.0171	0.0230	0.0123
25	Hendri Saputra	0.0376	0.0195	0.0332	0.0138	0.0342	0.0230	0.0041
26	Nurul Aini	0.0282	0.0260	0.0266	0.0138	0.0342	0.0092	0.0123
27	Arief Budiman	0.0282	0.0260	0.0133	0.0138	0.0257	0.0184	0.0082
28	Putri Maharani	0.0282	0.0260	0.0266	0.0138	0.0342	0.0184	0.0041
29	Irwan Setiabudi	0.0282	0.0325	0.0133	0.0276	0.0342	0.0230	0.0082
30	Lilis Suryani	0.0188	0.0325	0.0133	0.0345	0.0428	0.0138	0.0123
31	Galih Permana	0.0376	0.0260	0.0133	0.0276	0.0342	0.0092	0.0123
32	Winda Pertiwi	0.0188	0.0325	0.0266	0.0276	0.0342	0.0138	0.0041
33	Susanto Hadi	0.0282	0.0195	0.0133	0.0207	0.0171	0.0092	0.0041
34	Ratna Dewi	0.0470	0.0325	0.0332	0.0345	0.0428	0.0138	0.0041
35	Mochammad Iqbal	0.0376	0.0325	0.0199	0.0276	0.0428	0.0092	0.0123

4.5 Solusi Ideal Positif (A+) dan Solusi Ideal Negatif (A-)

A+ adalah kumpulan nilai terbaik dari setiap kriteria, sedangkan A- adalah kumpulan nilai terburuk. Bayangkan A+ sebagai "karyawan sempurna" dan A- sebagai "karyawan terburuk" yang sifatnya hipotetis (tidak harus benar-benar ada).

Kode	Kriteria	Jenis	A+ (Terbaik)	A- (Terburuk)	Penjelasan
------	----------	-------	--------------	---------------	------------

C1	Kehadiran	Benefit	0.0470	0.0188	Benefit: A+ = nilai terbesar
C2	Disiplin	Benefit	0.0325	0.0130	Benefit: A+ = nilai terbesar
C3	Tanggung Jawab	Benefit	0.0332	0.0133	Benefit: A+ = nilai terbesar
C4	Kerja Sama	Benefit	0.0345	0.0138	Benefit: A+ = nilai terbesar
C5	Produktivitas	Benefit	0.0428	0.0171	Benefit: A+ = nilai terbesar
C6	Inisiatif	Benefit	0.0230	0.0092	Benefit: A+ = nilai terbesar
C7	Human Error	Cost	0.0041	0.0123	Cost: A+ = nilai terkecil (kesalahan paling sedikit = terbaik)

4.6 Contoh Perhitungan Jarak D+ dan D- (5 Karyawan Pertama)

Rumus jarak Euclidean:

$$D+i = \sqrt{[(vi1 - A+1)^2 + (vi2 - A+2)^2 + \dots + (vi7 - A+7)^2]}$$

$$D-i = \sqrt{[(vi1 - A-1)^2 + (vi2 - A-2)^2 + \dots + (vi7 - A-7)^2]}$$

Semakin kecil D+ (dekat ke kondisi terbaik) dan semakin besar D- (jauh dari kondisi terburuk), semakin baik karyawan tersebut.

Karyawan: Budi Santoso

$$D+ = \sqrt{[(0.0376-0.0470)^2 + (0.0260-0.0325)^2 + (0.0332-0.0332)^2 + (0.0276-0.0345)^2 + (0.0342-0.0428)^2 + (0.0138-0.0230)^2 + (0.0082-0.0041)^2]} = 0.0188$$

$$D- = \sqrt{[(0.0376-0.0188)^2 + (0.0260-0.0130)^2 + (0.0332-0.0133)^2 + (0.0276-0.0138)^2 + (0.0342-0.0171)^2 + (0.0138-0.0092)^2 + (0.0082-0.0123)^2]} = 0.0380$$

$$Ci = 0.0380 / (0.0188 + 0.0380) = 0.6690$$

Karyawan: Siti Rahayu

$$D+ = \sqrt{[(0.0470-0.0470)^2 + (0.0260-0.0325)^2 + (0.0266-0.0332)^2 + (0.0345-0.0345)^2 + (0.0257-0.0428)^2 + (0.0184-0.0230)^2 + (0.0041-0.0041)^2]} = 0.0200$$

$$D- = \sqrt{[(0.0470-0.0188)^2 + (0.0260-0.0130)^2 + (0.0266-0.0133)^2 + (0.0345-0.0138)^2 + (0.0257-0.0171)^2 + (0.0184-0.0092)^2 + (0.0041-0.0123)^2]} = 0.0424$$

$$Ci = 0.0424 / (0.0200 + 0.0424) = 0.6793$$

Karyawan: Ahmad Fauzi

$$D+ = \sqrt{[(0.0282-0.0470)^2 + (0.0195-0.0325)^2 + (0.0266-0.0332)^2 + (0.0207-0.0345)^2 + (0.0428-0.0428)^2 + (0.0138-0.0230)^2 + (0.0123-0.0041)^2]} = 0.0302$$

$$D- = \sqrt{[(0.0282-0.0188)^2 + (0.0195-0.0130)^2 + (0.0266-0.0133)^2 + (0.0207-0.0138)^2 + (0.0428-0.0171)^2 + (0.0138-0.0092)^2 + (0.0123-0.0123)^2]} = 0.0322$$

$$Ci = 0.0322 / (0.0302 + 0.0322) = 0.5161$$

Karyawan: Dewi Lestari

$$D+ = \sqrt{[(0.0376-0.0470)^2 + (0.0325-0.0325)^2 + (0.0199-0.0332)^2 + (0.0276-0.0345)^2 + (0.0342-0.0428)^2 + (0.0230-0.0230)^2 + (0.0082-0.0041)^2]} = 0.0201$$

$$D- = \sqrt{[(0.0376-0.0188)^2 + (0.0325-0.0130)^2 + (0.0199-0.0133)^2 + (0.0276-0.0138)^2 + (0.0342-0.0171)^2 + (0.0230-0.0092)^2 + (0.0082-0.0123)^2]} = 0.0383$$

$$Ci = 0.0383 / (0.0201 + 0.0383) = 0.6562$$

Karyawan: Rizky Pratama

$$D+ = \sqrt{[(0.0470-0.0470)^2 + (0.0260-0.0325)^2 + (0.0332-0.0332)^2 + (0.0276-0.0345)^2 + (0.0428-0.0428)^2 + (0.0184-0.0230)^2 + (0.0041-0.0041)^2]} = 0.0105$$

$$D- = \sqrt{[(0.0470-0.0188)^2 + (0.0260-0.0130)^2 + (0.0332-0.0133)^2 + (0.0276-0.0138)^2 + (0.0428-0.0171)^2 + (0.0184-0.0092)^2 + (0.0041-0.0123)^2]} = 0.0486$$

$$Ci = 0.0486 / (0.0105 + 0.0486) = 0.8220$$

(Perhitungan serupa dilakukan untuk seluruh 35 karyawan, hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut)

4.7 Tabel Jarak dan Nilai Preferensi (Ci) - 35 Karyawan

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan TOPSIS - Jarak dan Peringkat Seluruh Karyawan

Peringkat	NIP	Nama Karyawan	D+ (Jarak ke Ideal+)	D- (Jarak ke Ideal-)	Ci (Nilai Akhir)	Ket.
1	EMP034	Ratna Dewi	0.0092	0.0524	0.8508	Terbaik

2	EMP005	Rizky Pratama	0.0105	0.0486	0.8220	Top 5
3	EMP012	Yuli Astuti	0.0167	0.0477	0.7405	Top 5
4	EMP007	Agus Setiawan	0.0194	0.0459	0.7031	Top 5
5	EMP021	Surya Darma	0.0216	0.0486	0.6921	Top 5
6	EMP002	Siti Rahayu	0.0200	0.0424	0.6793	
7	EMP001	Budi Santoso	0.0188	0.0380	0.6690	
8	EMP004	Dewi Lestari	0.0201	0.0383	0.6562	
9	EMP035	Mochammad Iqbal	0.0239	0.0403	0.6280	
10	EMP008	Rina Wulandari	0.0257	0.0354	0.5795	
11	EMP025	Hendri Saputra	0.0275	0.0367	0.5711	
12	EMP017	Eko Prasetyo	0.0309	0.0391	0.5588	
13	EMP019	Teguh Santoso	0.0315	0.0397	0.5575	
14	EMP022	Dina Puspitasari	0.0282	0.0354	0.5564	
15	EMP013	Wahyu Hidayat	0.0289	0.0355	0.5512	
16	EMP016	Rini Susilowati	0.0280	0.0336	0.5449	
17	EMP009	Hendra Gunawan	0.0318	0.0367	0.5358	
18	EMP029	Irwan Setiabudi	0.0298	0.0340	0.5329	
19	EMP003	Ahmad Fauzi	0.0302	0.0322	0.5161	
20	EMP014	Mega Permatasari	0.0305	0.0323	0.5142	
21	EMP031	Galih Permana	0.0301	0.0317	0.5129	
22	EMP030	Lilis Suryani	0.0367	0.0386	0.5124	
23	EMP032	Winda Pertiwi	0.0323	0.0336	0.5094	
24	EMP028	Putri Maharani	0.0310	0.0296	0.4886	

25	EMP026	Nurul Aini	0.0346	0.0270	0.4376	
26	EMP024	Sri Mulyani	0.0414	0.0319	0.4350	
27	EMP010	Fitri Handayani	0.0411	0.0291	0.4146	
28	EMP006	Nur Hidayah	0.0414	0.0287	0.4092	
29	EMP018	Lia Anggraini	0.0406	0.0281	0.4086	
30	EMP015	Fajar Nugroho	0.0357	0.0244	0.4053	
31	EMP027	Arief Budiman	0.0394	0.0208	0.3452	
32	EMP023	Bambang Wijaya	0.0439	0.0214	0.3276	
33	EMP011	Doni Kurniawan	0.0431	0.0163	0.2751	
34	EMP033	Susanto Hadi	0.0443	0.0157	0.2616	
35	EMP020	Ayu Rahmawati	0.0486	0.0164	0.2527	Terendah

4.8 Perbandingan Hasil Peringkat SAW vs TOPSIS

Tabel berikut membandingkan peringkat 10 besar hasil SAW dan TOPSIS. Perbedaan peringkat antara kedua metode bersifat wajar karena mekanisme normalisasi dan cara menentukan "terbaik" yang berbeda.

Tabel 4.4 Perbandingan Peringkat Top 10: SAW vs TOPSIS

SAW Rank	Nama Karyawan (SAW)	Nilai Vi (SAW)	TOPSIS Rank	Nama Karyawan (TOPSIS)	Nilai Ci (TOPSIS)
1	Ratna Dewi	0.9600	1	Ratna Dewi	0.8508
2	Rizky Pratama	0.9200	2	Rizky Pratama	0.8220
3	Agus Setiawan	0.9000	3	Yuli Astuti	0.7405
4	Yuli Astuti	0.8800	4	Agus Setiawan	0.7031
5	Surya Dharma	0.8567	5	Surya Dharma	0.6921

6	Siti Rahayu	0.8400	6	Siti Rahayu	0.6793
7	Dewi Lestari	0.8050	7	Budi Santoso	0.6690
8	Budi Santoso	0.7950	8	Dewi Lestari	0.6562
9	Mochammad Iqbal	0.7767	9	Mochammad Iqbal	0.6280
10	Hendri Saputra	0.7700	10	Rina Wulandari	0.5795

4.9 Analisis Hasil TOPSIS

- Karyawan terbaik menurut TOPSIS adalah Ratna Dewi dengan nilai preferensi $C_i = 0.8508$. Nilai C_i mendekati 1 berarti karyawan tersebut sangat dekat dengan kondisi ideal terbaik.
- Rata-rata nilai C_i seluruh karyawan adalah 0.5273.
- TOPSIS menggunakan normalisasi vektor yang mempertimbangkan distribusi seluruh data, sehingga hasil bisa sedikit berbeda dengan SAW yang menggunakan normalisasi min-max.
- Karyawan dengan nilai C_i rendah (mendekati 0) berarti mereka lebih dekat ke kondisi terburuk dan perlu mendapat pembinaan dari manajemen.
- Kedua metode (SAW dan TOPSIS) saling melengkapi. Jika seorang karyawan masuk Top 5 di kedua metode, maka prestasinya sudah sangat konsisten dan dapat dijadikan acuan pemberian penghargaan.

Kesimpulan: TOPSIS memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibanding SAW karena mempertimbangkan kedekatan ke kondisi terbaik sekaligus kejauhan dari kondisi terburuk. Penggunaan kedua metode secara bersamaan dalam sistem ini memberikan keyakinan lebih tinggi terhadap objektivitas hasil penilaian kinerja karyawan CV. Pusat Plastik Wijaya Blitar.